
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 18 — Fundamentos de Engenharia

(Engineering Foundations)

Plano GQM, Wireframes e Relatório de Melhoria do Processo

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	05/06/2026	Vitória Vendsen	Estrutura inicial do plano GQM.	Jasmine Alves
v1.1	08/06/2026	Lucas Heydt	Inclusão dos wireframes.	Elian Duarte
v1.2	12/06/2026	Ana Clara	Revisão de acessibilidade e usabilidade.	Davi Minati

PARTE A — PLANO DE MEDIÇÃO (GQM)

1. Plano de Medição do Projeto (GQM)

1.1 Objetivo 1 (Goal)

Objetivo: Assegurar que o acesso aos dados pessoais e clínicos do módulo de Prontuário ocorra de forma segura e em conformidade com o Artigo 37 da LGPD.

Perguntas derivadas (Questions):

Q1.1: Todos os acessos aos dados sensíveis dos pacientes estão sendo registrados de forma auditável?

Q1.2: Qual é o volume de acessos anômalos ou tentativas de violação de privilégio bloqueadas pelo sistema?

Métricas (Metrics):

M1.1 — Cobertura de Auditoria (CA)

Fórmula: $CA = (\text{Acessos Registrados em Log_Auditoria} / \text{Total de Requisições a Dados Sensíveis}) \times 100$

Valor-alvo: 100%

Frequência: Diária, por meio de verificações automatizadas de integridade do Proxy.

M1.2 — Índice de Acessos Negados (IAN)

Fórmula: $IAN = (\text{Requisições HTTP 403 (Forbidden)} / \text{Total de Requisições da API}) \times$

100

Valor-alvo: < 1,0%

Frequência: Semanal.

| 1.2 Objetivo 2 (Goal)

Objetivo: Otimizar a confiabilidade do código nas camadas de persistência e segurança por meio da aplicação de testes preventivos rigorosos.

Perguntas (Questions):

Q2.1: A lógica de criptografia e interceptação implementada está adequadamente protegida contra regressões?

Q2.2: Qual é a densidade de defeitos críticos identificados após a integração do código?

Métricas (Metrics):

M2.1 — Cobertura de Testes de Unidade (CT)

Fórmula: $CT = (\text{Linhas de Código Cobertas por Testes} / \text{Total de Linhas do Core de Negócio}) \times 100$

Valor-alvo: $\geq 85\%$

Frequência: A cada commit, por meio do pipeline de Integração Contínua (CI).

| 1.3 Objetivo 3 (Goal)

Objetivo: Prover uma interface acessível para médicos, recepcionistas e pacientes, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.

Perguntas (Questions):

Q3.1: A interface permite que os usuários naveguem e utilizem todas as funcionalidades do sistema exclusivamente por meio do teclado?

Métricas (Metrics):

M3.1 — Índice de Conformidade com Acessibilidade (ICA)

Fórmula: Nota obtida em auditorias automatizadas de acessibilidade realizadas por ferramentas como Lighthouse e Axe Accessibility DevTools.

Valor-alvo: $\geq 95/100$ pontos.

Frequência: Ao final de cada ciclo de iteração da interface.

| 1.4 Valores Coletados ao Final do Projeto (preencher Semana 15)

M1.1 (Auditoria): xx,xx% de conformidade. Todas as chamadas ao banco passaram pela interceptação do Proxy.

M1.2 (Acessos Negados): xx,xx% no ambiente de produção.

M2.1 (Cobertura Testes): xx,xx% obtidos através de expansão de cenários Junit/MockMvc.

M3.1 (Lighthouse): xx/100 pontos alcançados após as correções aplicadas na versão 2 dos wireframes.

PARTE B — WIREFRAMES / PROTÓTIPOS DE INTERFACE

2. Wireframes do Sistema

| 2.1 Critérios de Design UX e Relação com RNFs de Usabilidade

As decisões de interface foram definidas com base nos princípios de Privacy by Design e nas diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.

Em relação ao contraste de cores, foi estabelecida uma proporção mínima de 4,5:1 entre texto e fundo, garantindo melhor legibilidade para usuários com baixa visão ou daltonismo.

A navegação por teclado é suportada por meio da utilização de foco visual claramente identificado, além da adoção de propriedades de acessibilidade, como aria-labels e tags semânticas do HTML5, associando corretamente os rótulos aos respectivos campos de entrada.

Também foi prevista a exibição explícita de informações relacionadas à proteção de dados sensíveis, permitindo que os usuários tenham ciência do tratamento realizado sobre os registros médicos e dos mecanismos de privacidade adotados pelo sistema.

| 2.2 Tela 1: Login / Autenticação

The image displays two wireframe versions of a login/authentication screen. The left wireframe is a basic layout with a circular profile icon placeholder at the top, followed by three input fields labeled 'email', 'senha', and a smaller 'entrar' button at the bottom. The right wireframe is a more detailed version, featuring the same circular icon, but with the 'email' field labeled 'Email de Acesso:' and the 'senha' field labeled 'Senha:' with a password strength indicator (seven asterisks) and a toggle icon. Below these fields is a blue 'entrar' button. At the bottom of the right wireframe, there is a link for 'Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)'.

A iteração da v1 para a v2 aplicou critérios de acessibilidade adicionando o ícone de olho para conferência de senha e expandindo a área do botão. Essas melhorias mitigam barreiras cognitivas e motoras em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1.

Legalmente, a evolução inseriu um link estático para a Declaração de Privacidade no rodapé absoluto. Isso garante o cumprimento do princípio de transparência ativa exigido pela LGPD antes da coleta de qualquer credencial

| 2.3 Tela 2: Dashboard Principal (por perfil)

Perfil Medico:

Horário	Nome Do Paciente	Status	
13:30	Lucas Heydt	Aguardando	<button>Chamar Paciente</button>

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

Perfil Recpcionista:



A interface adota o controle de acesso baseado em papéis (RBAC), alterando dinamicamente os cartões e tabelas centrais. O médico visualiza dados puramente clínicos, enquanto a recepção foca na logística de salas e fluxo de chegada.

Essa decisão de design aplica a minimização de dados da LGPD, ocultando prontuários sensíveis da área administrativa. O layout mantém o mesmo menu lateral estático para reduzir a curva de aprendizado do usuário.

| 2.4 Tela 3: Agenda de Consultas

Usuário: Mariana

DIA MÊS ANO

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
8:00				
9:00				
10:00				
11:00				
13:00				
14:00				

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

Organizada em uma grade matricial previsível de dias e horários, a tela simplifica a rotina operacional da clínica.

A estrutura foi planejada para suportar navegação completa via teclado e leitura linear por softwares de acessibilidade. Isso otimiza o requisito de usabilidade e previne erros humanos de agendamento por colisão.

| 2.5 Tela 4: Prontuário do Paciente

DADOS CRIPTOGRAFADOS - AMBIENTE AUDITÁVEL (ART 37 LGPD)

NOME: LUCAS HEYDT IDADE: 22 CONSETIMENTO: ATIVO

CPF: ***123.***-00

PRONTUÁRIO

ASSINAR E SALVAR

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

Uma faixa superior alerta o profissional sobre o ambiente criptografado e auditável (Art. 37 da LGPD). Os dados do cabeçalho ocultam o CPF com máscara de caracteres para evitar o vazamento visual de dados.

Um selo estático no canto direito valida se o consentimento do paciente para o tratamento de saúde continua ativo. O botão de salvamento possui tamanho ampliado para facilitar o clique preciso em monitores ou tablets.

2.6 Tela 5: Cadastro / Perfil do Paciente

CADASTRO

NOME COMPLETO:

CPF: ☒

SEXO: ☒

DATA NASCIMENTO: ☒

TELEFONE: ☒

EMAIL: ☒

O PACIENTE LEU E ACEITA OS TERMOS DE CONSETIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS: ☒

CONFIRMAR CADASTRO

O formulário foi organizado de forma a equilibrar usabilidade e eficiência no preenchimento. Informações que exigem maior espaço, como nome e endereço, são apresentadas em campos de largura total, enquanto dados menores, como CPF, telefone e data de nascimento, são agrupados lado a lado para otimizar o aproveitamento da área da tela.

O checkbox referente aos termos de privacidade da LGPD é exibido em posição de destaque e permanece desmarcado por padrão. Essa abordagem exige uma ação consciente do operador, garantindo o registro explícito do consentimento antes da conclusão do cadastro.

PARTE C — RELATÓRIO DE MELHORIA (preencher Semana 15)

3. Relatório de Melhoria do Processo

3.1 Síntese das Métricas GQM Coletadas

3.2 Análise de Causa Raiz de um Problema de Processo

3.3 Lições Aprendidas

Tabelas e Formulários

Tabela GQM Consolidada

Goal	Question	Metric	Fórmula	Valor-Alvo	Valor Coletado (Sem.15)

Histórico de Iteração dos Wireframes

Tela	Versão	Data	Feedback Recebido	Alteração Realizada
Login	v1	08/06/2026	Falta de clareza nas políticas de privacidade ao digitar credenciais de acesso.	Adicionado link estático para a Declaração de Privacidade no rodapé absoluto.
Login	v2	08/06/2026	Dificuldade motora para clicar e conferir senhas digitadas.	Inserido ícone de alternância visual da senha (olho) e ampliada a área de clique do botão.
Prontuário	v1	08/06/2026	Exposição desnecessária de dados identificáveis em telas de uso	Aplicada máscara automática no campo CPF do cabeçalho da

			médico comum.	consulta.
Prontuário	v2	08/06/2026	Médico sem confirmação ágil da legitimidade legal para tratar as informações de saúde.	Incluído selo visual identificando se o termo de consentimento do paciente está ativo.

| Observações e Referências Consultadas

SWEBOK v4.0 (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge): IEEE Computer Society, 2024. Diretrizes para processos de medição de software e melhoria contínua de engenharia.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709/2018, Artigo 37 (Obrigatoriedade de manutenção de registros de operações de tratamento).

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines): Diretrizes do W3C para acessibilidade web, com foco nos critérios de contraste e navegabilidade estrutural via teclado (Nível AA).